UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Faculté de génie
Département de génie électrique et génie informatique

LOG BOOK

Projet S5

Présenté à
Domingo Palao Munoz

Présenté par
Équipe 1

Sherbrooke – 23 septembre 2026

Table des matières

1 Architecture du système embarqué 1
1.1 Présentation 1
1.2 Communication 1
1.3 Signatures 1
2 Système Linux embarqué 3
2.1 Présentation 3
2.2 PID 1 3
2.3 Paquets ajoutés 3
2.4 Signatures 3

Liste des tableaux

Table des figures

1 Architecture du système embarqué

Date de décision : 15 octobre 2026
Proposé par : Marc-Antoine
Statut : Adopté à l'unanimité
Absences : Aucune

1.1 Présentation

Afin de répondre au besoin du projet, une architecture proposant l'utilisation de plusieurs services représentant une composante unitaire du robot serait souhaitable. De ce fait, l'architecture serait basée sur 4 services principaux.

FSM Permet de prendre des décisions sur l'exécution autonome du robot en fonction des données entrantes.

Sensors Permet l'acquisition des données sensoriels du robots

Motors Envoie les commandes aux moteurs propulseurs ainsi qu'au servo moteur pour la direction

Telemetry Récupère les informations du robot et envoient une copie à un client externe via *TCP*. Permet aussi la réception des commandes.

Au besoin, l'utilisation d'une architecture de ce type permetterait d'ajouter sans enjeux réels d'autres services pour les besoins du projet.

1.2 Communication

En ce qui concerne l'envoie de données entre les services, l'architecture prévoie utiliser deux types de communication IPC

POSIX Socket Envoie des commandes entre les services.

Shared Memory Region Partage des données télémétriques et commandes ayant une contrainte de temps (*Real Time Processing*)

1.3 Signatures



Marc-Antoine Gauthier



Jérémie Perron



Tristan Faucher

2 Système Linux embarqué

Date de décision : 15 octobre 2026
Proposé par : Marc-Antoine
Statut : Adopté à l'unanimité
Absences : Aucune

2.1 Présentation

Afin d'accélérer la vitesse d'acquision et apprendre d'avantage sur l'utilisation de Linux en système embarqué, La proposition suivante utiliserait un système minimal *Buildroot* pour pouvoir compiler et déployer une distribution Linux.

2.2 PID 1

Contrairement à *Raspberry PI OS*, le système d'exploitation aurait un programme d'entré minimal sous forme de service. Celui-ci serait responsable d'attacher les bibliothèques et les pilotes nécessaires pour les sous services approuvé au point 1. De plus, Ce service doit démarrer les services et s'assurer de redémarrer ceux ayant terminés. En aucun cas, le **ServiceManager** doit sortir de la boucle. Autrement, le kernel Linux lancera une erreur et obligera un redémarrage du système.

2.3 Paquets ajoutés

wpa_supplicant Permettera d'utiliser le module WIFI et intéragir avec le pilote

libgpiod2 Communiquera avec le pilote responsable des *GPIO*

i2c-dev Intéragira avec les contrôlleurs I^2C pour les moteurs et le capteur de ligne.

sh Exécution des scripts *shell* dans le terminal

dropbear Établiera une communication SSH avec l'utilisation du port Ethernet statique ou du WIFI

2.4 Signatures



Marc-Antoine Gauthier



Jérémie Perron



Tristan Faucher